Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CONCEPTO DE EQUILIBRIO

Sobre la constante de equilibrio:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSA(S)?

I. Multiplicar la ecuación por 2 cambia el valor de K, pero no la composición de equilibrio de la mezcla.
II. Si Δn de gases es cero, K tiene el mismo valor con presiones o con concentraciones.
III. La K de una reacción multiplicada por 2 es K^2.
IV. Agregar un gas inerte a volumen constante cambia K.
V. La K de una suma de reacciones es la suma de sus K.

A) IV y V

B) Solo V

C) III y IV

D) I, IV y V

E) Solo IV

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Es la misma química escrita de otra forma.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. $(RT)^0 = 1$.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. Regla de los coeficientes.

4. **Afirmación IV**
   Falsa. K depende solo de T.

5. **Afirmación V**
   Falsa. Se multiplican.

6. **Conclusión**
   Son falsas: IV, V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Deja fuera IV, que también es falsa.

C) Incluye III, que es verdadera: Regla de los coeficientes. Deja fuera V, que también es falsa.

D) Incluye I, que es verdadera: Es la misma química escrita de otra forma.

E) Deja fuera V, que también es falsa.

Idea clave. K cambia con la forma de escribir la ecuación, no con la composición inicial.